

(12)

SOLICITUD de PATENTE

(43) Fecha de publicación: **27/12/2019** (51) Int. Cl: **G01W 1/02** (2006.01)
(22) Fecha de presentación: **26/06/2018**
(21) Número de solicitud: **2018007917**

(71) Solicitante: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC Avenida Ampliación Luis Oropeza No. 5202 72980 AMOZOC Puebla MX (72) Inventor(es): Gabriel ROMERO RODRÍGUEZ 9 Oriente No. 201 AMOZOC Puebla 72990 MX (74) Representante: Gustavo Élfego BUSTOS CRUZ Avenida Ampliación Luis Oropeza No. 5202 AMOZOC Puebla 72980 MX	
--	--

(54) Título: **INSTRUMENTACION ELECTRONICA DE UNA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA.**

(54) Title: **ELECTRONIC INSTRUMENTATION FOR AN AUTOMATIC METEOROLOGICAL STATION.**

(57) Resumen

Esta invención hace referencia al diseño de una estación meteorológica automática, que consta de un medio controlador que se alimenta con una fuente externa de 12v, se comunica con un reloj en tiempo real para cuantificar el tiempo en hora, minuto y segundo, y la fecha en año, mes y día; se comunica con un sensor para medir la temperatura del aire en grados centígrados y la humedad relativa del aire en porcentaje [0-100%], otro sensor mide la temperatura en grados centígrados del suelo y la humedad relativa del suelo en porcentaje [0-100%], un sensor piranómetro mide las variaciones de la radiación solar global en W/m² y un último sensor anemómetro mide la velocidad del aire en m/s; el medio controlador despliega los datos medidos en una pantalla de cristal líquido de 16 columnas y 2 renglones, además el medio controlar almacena los datos adquiridos a través de la comunicación con un módulo de memoria flash con una ranura SD donde se genera un archivo con extensión .txt para guardar los datos. Los datos adquiridos presentan una buena precisión en Temperatura y humedad Relativa del aire de hasta un 0.93 en R2, una R2 de 0.94 para la radiación global y el valor más bajo de R2 lo presenta la variable de la velocidad del viento con un 0.59.

(57) Abstract

The present invention relates to the design of an automatic weather station, consisting of a controlling medium powered by an external 12v source, which communicates with a real-time clock to quantify the time and the date. Also, it communicates with a sensor to measure the temperature of the air and the relative humidity. Another sensor measures the same values of the soil, a pyranometer sensor measures the variations of the global solar radiation, and an anemometer sensor measures the air velocity. The controlling medium displays the measured data and stores it through communication with a flash memory module with an SD slot for saving it.

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA **AUTOMÁTICA**

CAMPO TÉCNICO

5

La presente invención pertenece al campo técnico de la Electrónica, Particularmente al campo técnico de las Tecnologías de Adquisición de Datos Ambientales y más particularmente al campo técnico de la Instrumentación de Estaciones Meteorológicas y Caracterización de Sensores Climatológicos.

10

ANTECEDENTES

15

Se conoce el proceso de fabricación de diversos dispositivos para medir las variables climáticas y medios controladores que permiten almacenar y representar la información obtenida, estos sistemas son conocidos como estaciones climatológicas automáticas y su desarrollo lo concentran en su gran mayoría empresas dedicadas a las mediciones y monitoreo climático.

20

Los datos meteorológicos pueden obtenerse en campo utilizando métodos e instrumentos tradicionales, o una serie de instrumentos mecánicos que pueden graficar las diversas variables, como los heliógrafos y actinógrafos para la radiación solar, o el pluviógrafo para las precipitaciones [1]. También pueden ser obtenidos por instrumentos electrónicos automáticos, como las estaciones meteorológicas automatizadas (EMA) [2] y las redes inalámbricas de sensores (RIS) [3]. Últimamente se han utilizado técnicas más nuevas que involucran telemetría satelital (TS) y sistemas de información geográfica (SIG) [4, 5].

25

30

Estación meteorológica automatizada. Una EMA es un dispositivo electrónico automático con autonomía energética, que mide y registra las condiciones meteorológicas a través del uso de sensores electrónicos [6].

A nivel mundial se han realizado proyectos que han contribuido al desarrollo del prototipo meteorológico, como el estudio meteorológico, que unió diferentes estaciones meteorológicas entre sí, transmitiendo los datos generados por 12 sensores climáticos (viento, nubosidad, humedad, entre otros), comunicados por TCP/IP y GPRS. Los datos obtenidos son almacenados y posteriormente enviados a otras estaciones para su análisis. Para la recolección de los datos generados por cada estación se utilizó comunicación por medio de routers NanoStation, con un sistema de repetición entre los puntos o nodos. [7].

En [8], se describe una red experimental que permite el estudio de las comunicaciones frente a condiciones climatológicas. Estas estaciones toman diferentes datos meteorológicos (presión, humedad, precipitaciones y temperatura). Este proyecto implementó una ESAP (estación meteorológica para medidas pluviométricas) y se comunica con otras estaciones a través de redes de telefonía móvil (GSM) y radioenlaces [8].

En [9] se desarrolló un proyecto que utiliza radares meteorológicos, controlados por el instituto INAMEH. Esta es una red de 8 radares meteorológicos los cuales son utilizados para estudios de precipitaciones, rastreo de tormentas y densidad del aire.

Estos radares se encuentran enlazados en una red WLAN [9].

Los desarrollos anteriores presentan algunos problemas relacionados con la precisión de las mediciones, en la invención mencionada se presentan ventajas en las mediciones de temperatura del aire y suelo, humedad relativa del aire y suelo, y la radiación solar presenta mejor sensibilidad.

La deficiencia que se encuentran en el producto comparado con las estaciones meteorológicas comerciales Vantage Pro y GroWeather radica en la medición de la velocidad de viento, ya que su regresión lineal (R^2) está por debajo de lo esperado (ver cuadro 2), debido a las características intrínsecas del sensor cuyo

principio es el efecto Hall, de manera que se puede modificar en un futuro y disponer un dispositivo de mayor precisión.

Los objetivos de la presente invención antes referidos consisten en eficientar la adquisición y monitoreo de datos meteorológicos mediante mejora de la precisión en mediciones de variables climáticas como la temperatura del aire y de la masa térmica, humedad relativa del aire y la masa térmica, radiación solar y velocidad del viento.

Sistemas de monitoreo existentes en el mercado

Actualmente en el mercado existen múltiples sistemas de monitoreo y medición de datos climáticos, los cuales con plataformas de integración y visualización de datos. En otras palabras, el desarrollo actual consiste en diseños de plataformas de software que permitan al usuario visualizar datos climáticos y algunos otros diseños basados en mejoras de sensores.

1. Sistema denominado Vantage Pro de la empresa Davis con una plataforma multisensorial aplicada a la Agricultura con las siguientes patentes: Vantage Pro: 6250, 6357, 6351, Vantage Pro 2: 6152, 6153, 6162, 6163, 6312, 6322, 6323, 6327, 6328, 6334, 6820, 6825.
2. Equipos Onset, HOBO sistemas de adquisición de datos, sensores y comunicaciones con una plataforma multisensorial aplicada a la Agricultura con diferentes tipos de comunicación
3. Equipos Kipp & Zonen registradores de datos y sensores solares que abarcan el espectro desde el Ultravioleta (UV) hasta el Infrarrojo lejano (FIR) y atmosféricos.
4. Sistema táctico de observación meteorológica TacMet® MAWS201M de Vaisala, alto desempeño para diversas operaciones de campo.
5. Sistemas de adquisición de datos series CR-100-1000 de Campbell Scientific para precisión y rapidez de datos climáticos.

6. Estacion climatológica de gama baja: La Crosse Technology, Honeywell Technology Solutions, TFA.
7. Sistema denominado MS-120-150 de la empresa DYACON se refiere a un estación metereológica con multiples sensores y sistema de comunicación embebido y software con aplicaciones predefinidas.

La patente US7171308B2 pertenece a la empresa General Wireless Operation y provee un sistema comunicación basado en GPS y una antena radiofrecuencia en AM. Usa variables climáticas dinámicas que suministra para la NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration).

La patente US7088221B2 pertenece a Raymond Chan y mide una sola variable atmosférico.

La patente US4287762A corresponde a John S. Baer que presenta una pantalla digital de la cual se puede seleccionar entre 6 variables climáticas, temperatura, humedad, presión, velocidad y dirección del viento.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La presente invención se compone de distintos instrumentos electrónicos que la integran. A continuación, se describe la forma de interacción entre los dispositivos que la componen. En la Figura 1 se muestra el diagrama a bloques de la interacción general de los dispositivos electrónicos y sensores de la invención de medición y monitoreo de variables metereológicas: el medio controlador (1), el suministro de voltaje (2), el medio de visualización (3), la unidad de almacenamiento de información (4), el medio contador de tiempo (5), el medio sensor de temperatura y humedad relativa del aire (6), el medio sensor de temperatura y humedad relativa del suelo (7), el medio sensor de la radiación solar (8) y el medio sensor de la velocidad del viento (9).

Como parte de las comparaciones entre la invención y las estaciones meteorológicas comerciales VantagePro (VP) y GrowWeather (GW) se presentan, en la Figura 2 el desempeño de la temperatura del aire; donde se observa la similitud entre la invención y las estaciones comerciales, además de que la invención tiene mayor sensibilidad a los cambios de temperatura alta; la regresión lineal de la temperatura del aire Figura 3a invención vs GW, Figura 3b invención vs VP; en la Figura 4 el comportamiento de la humedad relativa del aire; donde se observa que la invención tiene mayor sensibilidad para los niveles que están por debajo del 50%; su regresión lineal comparativa Figura 5a invención vs GW, Figura 5b invención vs VP; en la Figura 6 se presenta la radiación solar global; donde se puede observar que la invención tiene mayor sensibilidad a los cambios de radiación que están encima de los 1200 Wm^2 ; la regresión lineal en la Figura 7a invención vs GW, Figura 7b invención vs VP; en la Figura 8 se muestra la velocidad del viento; la cual sigue el comportamiento de las estaciones comerciales, se puede observar que la velocidad de viento tiene una alta variación proporcional a las distancias de los puntos de medición; la regresión lineal en la Figura 9a invención vs GW, Figura 9b invención vs VP y en la Figura 10 se presenta el comportamiento de la temperatura del suelo comparado contra un geotermómetro, esto debido a que las estaciones comerciales antes mencionadas no contaban con sensores que midieran la temperatura y humedad del suelo.

En la Figura 11 se presenta el diseño del circuito electrónico de la invención y se pueden observar los pines de las entradas, salidas, alimentaciones de los instrumentos que integran la invención y la forma en que se conectan cuya descripción se precisa en el siguiente apartado.

La Figura 12 muestra el diagrama de flujo principal de la invención (00), que integra los pasos lógicos de comunicación (140) entre el medio controlador y los dispositivos de sensado mediante la inicialización de los componentes (10), medición del tiempo (80), almacenamiento de información (60), medio para desplegar la

información (100) y el monitoreo (40) que establece la forma en que presenta la información sensada.

La inicialización (10) de los elementos que integran la invención se presenta en Figura 13, Figura 14 y Figura 15 que se explicarán enseguida. El inicio de los elementos depende de la comunicación (101) que existe entre el medio controlador y sus elementos, en caso de no haber comunicación se genera un error de arranque (01) y en caso contrario se inicia la conexión con el medio controlador (102) y se verifican uno a uno los elementos que integran (104). Para el reloj (80) se verifica la conexión entre el dispositivo y el medio controlador (105) en caso de no haber conexión se despliega en el LCD (100) un mensaje de falla (107), en caso contrario se inicializa el reloj y se muestra un mensaje de funcionamiento correcto (106). Para la unidad de almacenamiento de la información SD (60) se verifica la conexión (108) en caso de no haber conexión se despliega en el LCD (100) un mensaje de falla (110), en caso contrario se inicializa la SD y se muestra un mensaje de funcionamiento correcto (109). Para el sensor de temperatura del aire se verifica la conexión (111) en caso de no haber conexión se despliega un mensaje de falla (113), en caso contrario se inicializa el sensor y se muestra un mensaje de funcionamiento correcto (112). Para el sensor de temperatura del suelo se verifica la conexión (114) en caso de no haber conexión se despliega un mensaje de falla (116), en caso contrario se inicializa el sensor y se muestra un mensaje de funcionamiento correcto (115). Para el sensor de humedad relativa del aire se verifica la conexión (117) en caso de no haber conexión se despliega un mensaje de falla (119), en caso contrario se inicializa el sensor y se muestra un mensaje de funcionamiento correcto (118). Para el sensor de humedad relativa del suelo se verifica la conexión (120) en caso de no haber conexión se despliega un mensaje de falla (122), en caso contrario se inicializa el sensor y se muestra un mensaje de funcionamiento correcto (121). El anemómetro verifica su conexión (123) en caso de no haber conexión se despliega un mensaje de falla (125), en caso contrario se inicializa el sensor y se muestra un mensaje de funcionamiento correcto (124). El piranómetro verifica su conexión (126) en caso de no haber conexión se despliega un mensaje de falla (128), en caso contrario se inicializa el sensor y se muestra un

mensaje de funcionamiento correcto (127). Finalmente el LCD muestra un mensaje de bienvenida y la SD abre un archivo para almacenar información (129) y el siguiente paso lógico es continuar con el proceso de monitoreo (40).

- 5 La figura 16 muestra el flujo de información que sigue el monitoreo (40), el cuál una vez iniciados los componentes prioriza el funcionamiento correcto del reloj (401) y en caso de no haber funcionamiento envía un error (403), en caso contrario adquiere la fecha y el tiempo (402), luego tiene dos opciones principales: la adquisición (41) y el monitoreo (42). Por un lado la adquisición (41) considera que cada cinco minutos
- 10 (411) la SD (60) adquiera el tiempo y la fecha, la temperatura del aire y del suelo, la humedad relativa del aire y del suelo, la radiación solar y la velocidad del viento (412). Por otro lado el monitoreo (42) emplea interrupciones de tiempo para mostrar en el LCD la información adquirida de los sensores; la primer interrupción (421) permite mostrar la fecha, hora, temperatura y humedad relativa del aire (422), la
- 15 segunda interrupción (423) permite mostrar la fecha, hora, temperatura y humedad relativa del suelo (424), la tercer interrupción (425) permite mostrar la fecha, hora y velocidad del viento (426), la cuarta interrupción (427) permite mostrar la fecha, hora y radiación solar (428), luego se reinician las interrupciones (429) para repetir el ciclo, finalmente si se abandona el proceso de monitoreo la lógica direcciona la finalización
- 20 (50) del proceso.

- La figura 17 presenta la forma en que la unidad de almacenamiento SD (60) procesa la información. Al inicio verifica que exista comunicación con el medio controlador (140) en caso de no haber comunicación se envía un error (02), en caso contrario se
- 25 realizan dos procesos sincrónicos: la recepción (62) y la transmisión (63). Por un lado la recepción considera el proceso de lectura de datos provenientes del medio controlador (621) en caso de no haber lectura revisa si existe comunicación (140), en caso contrario inicia la lectura de la información: fecha y tiempo, temperatura aire y suelo, humedad relativa aire y suelo, velocidad de viento y radiación solar (623). Por
 - 30 otro lado la transmisión (63) considera el proceso de escritura (631) donde una vez abierto el archivo de generación de texto (datos.txt) realiza la lectura del tiempo (80)

inicial (632), en caso de que que coincida con el tiempo final (633) significa que ha avanzado cinco minutos y esto le permite realizar el almacenamiento (634) el cual consiera el espacio de memoria inicial y procede a almacenar la información que ha leído del medio controlador: fecha y tiempo, temperatura aire y suelo, humedad
 5 relativa aire y suelo, velocidad de viento y radiación solar; luego incrementa el espacio de memoria y regresa a verificar el avance del tiempo (635).

La figura 18 presenta la forma en que el reloj en tiempo real (80) realiza los pasos lógicos para adquirir fecha y tiempo. El primer paso consiste en verificar si existe
 10 comunicación (140) en caso de que no haya comunicación se envía un error (02), en caso contrario realiza la adquisición del tiempo (82) y fecha (83). Por un lado el tiempo adquiere la hora (821) entre los número cero y veintitres (822), después adquiere los minutos (823) entre cero y cincuenta y nueve (824) y para los segundos (825) entre cero y cincuenta y nueve (826), después de adquirir los tres datos envía
 15 la información de tiempo (827). Por otro lado la adquisición de la fecha (83) primero verifica el día (831) que puede seleccionarse entre los días de la semana (832), después verifica el mes (833) y selecciona entre los meses del año (834), por último se ajusta el año (836) y se envía la información de fecha (835) y se finaliza el ciclo (90).

La figura 19 muestra los pasos lógicos que sigue el medio de visualización de la información LCD (100) verifica que haya comunicación (140) con el medio controlador, en caso de que no haya comunicación envía un error (02), en caso contrario realiza dos procesos: inicialización (10) y monitore (40). Por un lado la
 25 inicialización muestra un mensaje de bienvenida al usuario (111). Por otro lado el monitoreo (40) despliega los datos adquiridos (121) en el medio controlador, cuya visuaización depende de las interrupciones (122) y puede seleccionar entre fecha, tiempo, temperatura y humedad relativa del aire (123), fecha, tiempo, temperatura y humedad relativa del suelo (124), fecha, tiempo y velocidad del viento (125) y, fecha,
 30 tiempo y radiación solar (126), después de ello finaliza el proceso (130).

En la Figura 20 se presentan los pasos que sigue la comunicación (140) del medio controlador con los dispositivos que conforman la invención. Primero verifica que el buffer de comunicación esté habilitado (141) en caso de no estar habilitado manda un error (02), en caso contrario verifica el tamaño de las palabras digitales y genera los espacios de memoria a usar (142), después verifica que exista transmisión (143), en caso no haber transmisión verifica el estado del buffer (141), en caso contrario para iniciar verifica la velocidad de transmisión, ajusta el reloj, habilita proceso de lectura y escritura de las interrupciones; finalmente el proceso continua con el proceso de inicialización (10).

En la Figura 21 se muestra la lógica que persigue el error (02), donde siempre verifica la alimentación de energía y en caso de haber alimentación verifica la comunicación (140) y en caso contrario termina el proceso (se debe entender que el medio controlador no tiene energía para funcionar).

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

El desarrollo de la presente invención está basado en la adquisición de datos meteorológicos por medio de un sistema electrónico (Figura 1) conformado por: 1) medio controlador, que se alimenta de una fuente externa de 12 volts (2). En las entradas digitales del medio controlador se conectaron un sensor de temperatura y humedad relativa del aire (6), un sensor de temperatura y humedad relativa de la masa térmica (7) y un anemómetro para medir las variaciones de la velocidad del aire (9); en las entradas analógicas se conectó un piranómetro que midió las variaciones en la radiación solar global (8). El medio controlador se comunica con un reloj de tiempo real para contar el tiempo en horas: horas, minutos y segundos, así como la fecha: año, mes, días (5). La unidad de almacenamiento permite que el medio controlador pueda destinar un espacio de memoria para guardar la información adquirida de los sensores y el reloj en un dispositivo de memoria flash (4). Finalmente el medio de visualización LCD (5) permite que el medio controlador muestre al usuario las lecturas de las variables medidas, que el almacenamiento se

este llevando a cabo así como el conteo del tiempo y fecha. La medición de datos climáticos representa un problema intrínsecamente relacionado con el comportamiento del medio, la calidad de los instrumentos para medir, almacenar y representar la información.

5

La solución que presenta la presente invención es la adquisición de datos climáticos con precisión, esto significa que las variables climáticas: temperatura del aire y del suelo, humedad relativa del aire y del suelo, radiación solar y velocidad del viento, fueron medidas y validadas en comparación con otros equipos climáticos; puestos a prueba en el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, México durante 15 días contra las estaciones comerciales: Vantage Pro y GroWeather donde se encontraron las siguientes ventajas:

10

La temperatura de aire (Figura 2) con respecto a las estaciones comerciales presenta un buen comportamiento, teniendo diferencias acentuadas en los puntos más altos de temperatura, dado que la precisión y sensibilidad del sensor supera las características de los sensores de dichas estaciones. Como parte de la comparación en la precisión de los datos medidos, se realizó una regresión lineal (Figura 3a y 3b) para determinar la calidad del equipo desarrollado y su capacidad para replicar las magnitudes de los datos medidos usando el coeficiente de determinación R^2 . La humedad relativa de aire (Figura 4) con respecto a las estaciones comerciales presenta un buen comportamiento, teniendo diferencias acentuadas en los registros más altos y bajos de la humedad, dado que la precisión y sensibilidad del sensor supera las características de los sensores de dichas estaciones. Las figuras 5a y 5b muestran las regresiones lineales entre la invención y GW, y la invención y VP respectivamente. La radiación solar global (Figura 6) es una variable compleja de medir y cuantificar, pero nuevamente se observa que las mediciones realizadas por la estación diseñada presenta mejor sensibilidad para los registros que superan las 1200 w m^2 . Las figuras 7a y 7b muestran las regresiones lineales entre la invención y GW, y la invención y VP respectivamente. La velocidad de viento (Figura 8) presenta el desempeño e la invención en com Las figuras 9a y 9b muestran las regresiones

15

20

25

30

lineales entre la invención y GW, y la invención y VP respectivamente. La temperatura y humedad relativa del suelo (Figura 10) no pudo compararse en su totalidad con las estaciones comerciales, dado que dichas estaciones no contemplan estas variables, pero se comparó parcialmente con geotermómetro analógico.

5

Las ventajas técnicas que presenta la invención del sistema de adquisición de datos climáticos se resumen de forma numérica con los datos medidos y los valores estadísticos de R^2 para cada variable que se muestran en el Cuadro 2 donde se puede observar que la variable que presenta mejor precisión es la temperatura y la más lejana es la velocidad del viento.

10

Cuadro 2. Valores de R^2 para cada variable y equipo.

Variable	R^2 CLIMA-GW	R^2 CLIMA – VP
T	0.937	0.892
HR	0.883	0.859
RG	0.943	0.729
VV	0.593	0.226

MEJOR MÉTODO PARA LLEVAR A CABO LA INVENCION

15

La presente invención soluciona la problemática de la medición de las variables climáticas temperatura y humedad relativa del aire, temperatura y humedad relativa del suelo, radiación solar global y velocidad de viento. El circuito eléctrico de la invención se presenta en la figura (11) y enseguida se explica la interacción de los dispositivos.

20

El medio controlador cuenta con una arquitectura RISC a 8 bits, contiene 256 Kb de memoria flash para programación, 8KB de RAM, cuenta con interfaz 2-wire, SPI y 4 UART, la velocidad de frecuencia es 16MHz, contiene 54 puertos de entrada/salida programables de los cuales 14 puertos PWM, 16 canales de ADC de 10 bits, 6 temporizadores, su encapsulado es TQFP-100. El medio controlador está

25

conectado a una placa, la placa cuenta con una entrada para una fuente de alimentación externa y un regulador de voltaje, de manera que se pueden conectar de 5-12VDC, cuenta con pines de alimentación de salida de 5v, 3.3v y voltaje de entrada de la fuente externa (V_{in}) además de sus tierras comunes GND, también

5 cuenta con una interfaz de comunicación USB por los puertos UART y un Botón de Reset. Para su mejor uso, el medio controlador está conectado a 12v en su fuente de alimentación externa, y los pines de comunicación i^2c están conectados de la siguiente forma: el pin (20) del medio controlador se conecta a una resistencia de 10K Ω y esta a su vez se conecta a la alimentación común de (5v), el pin (21) del

10 medio controlador se conecta a una resistencia de 10K Ω y esta a su vez se conecta a la alimentación común de (5v).

El dispositivo sensor que mide las variaciones de temperatura (T) del aire en grados Celsius o Fahrenheit así como la humedad relativa (HR) en porcentaje (%).

15 Este dispositivo tiene 4 terminales, las terminales (1) se conectan al suministro de 5 volts DC y la terminal 4 a tierra (GND) común, la comunicación del dispositivo se hace de forma serial y bidireccional (i^2c) por lo que la salida de datos que está en la terminal 2 se conecta al medio controlador en el pin (20 SDA) y la terminal 3 que corresponde al reloj serial se conecta en el pin (21) del medio controlador.

20

La unidad de almacenamiento de información es un dispositivo de memoria flash para tarjeta Secure Digital (SD), consta de 6 pines. Esta unidad se conecta con el medio controlador de la siguiente forma: el pin (1) de la memoria se conecta a (GND) común, el pin (2) de la memoria se conecta a alimentación (3.3V), el pin (3) de

25 la unidad corresponde al Chip Select y se conecta al pin (53) del medio controlador. El pin (4) de la unidad corresponde a (MOSI) Salida-Maestro, Entrada-Esclavo; y se conecta al pin (51) del medio controlador; el pin (5) de la unidad es la señal del reloj del bus de datos SCK y se conecta al pin (52) del medio controlador; finalmente el pin (6) de la unidad es (MISO) Entrada-Maestro, Salida-Esclavo, se conecta al pin

30 (50) del medio controlador.

El reloj en tiempo real consta de 4 pines para comunicarse con el medio controlador, además de una batería externa de 5v que permite que no se borre la información de la fecha y hora del reloj. Este dispositivo se conecta de la siguiente manera con el medio controlador: el pin (1) del reloj se conecta a tierra común (GND), el pin (2) del reloj se conecta a alimentación común (5v), el pin (3) se corresponde a la línea de datos (SDA) y se conecta al pin (20) del medio controlador; y el pin (4) del dispositivo es la línea del reloj (SCL) y se conecta al pin (21) del medio controlador.

La pantalla de cristal líquido (LCD) es una pantalla delgada y plana formada por 16 columnas y 2 filas, con pixeles en color colocados delante de una fuente de luz azul. Este dispositivo fue usado ya que utiliza poca energía eléctrica (5v). Se conecta con el medio controlador de la siguiente forma: los pines (1, 3, 5 y 16) del LCD se conectan a tierra común (GND), los pines (2 y 15) del LCD se conectan a alimentación común (5V), el pin (4) del LCD se conecta al pin (7) del medio controlador, el pin (6) del LCD se conecta al pin (6) del medio controlador, el pin (11) se conecta al pin (5) del medio controlador, el pin (12) se conecta al pin (4) del medio controlador, el pin (13) se conecta al pin (3) del medio controlador, el pin (14) se conecta al pin (2) del medio controlador.

El sensor contiene dos módulos medir las variaciones de la masa térmica (suelo): el primero para la temperatura y otro para la humedad relativa, el dispositivo se protege de la interacción directa del suelo gracias a una malla metálica protectora. Este empaque metálico es a prueba de agua y evita que la humedad dañe al sensor, aunque permite un flujo constante de aire para medir la humedad del suelo. El sensor se conecta con el medio controlador de la siguiente forma: el pin (1) del sensor se conecta a alimentación común (5v), el pin (2) del sensor se conecta a tierra común (GND), el pin (4) del sensor es la señal de reloj SCK y se conecta al pin (21) del medio controlador, el pin (4) del sensor es la línea de datos (DATA) y se conecta al pin (20) del medio controlador.

Le anemómetro es un instrumento para medir la velocidad de circulación de un fluido gaseoso, en especial del viento, funciona con el principio del efecto Hall para medir los cambios repentinos de la velocidad del viento, especialmente en las turbulencias, a través de un filamento caliente, que consiste en un hilo de platino calentado eléctricamente: la acción del viento tiene por efecto enfriarlo y hace variar así su resistencia; por consiguiente, la corriente que atraviesa el hilo es proporcional a la velocidad del viento. Se conecta al medio controlador de la siguiente forma: el pin (1) del anemómetro se alimenta a 12V, corresponde a (Vin) del medio controlador; el pin (2) del anemómetro se conecta a la tierra común (GND), y el pin (3) del anemómetro se conecta a la entrada analógica (A1) del medio controlador.

El piranómetro es un sensor de Radiación Solar Global es un sensor diseñado para medir la densidad del flujo de radiación solar (kilovatios por metro cuadrado) en un campo de 180 grados. Se constituye por una pila termoeléctrica contenida en un alojamiento con dos hemisferas de cristal. La pila termoeléctrica está constituida por una serie de termopares colocados horizontalmente, cuyos extremos están soldados con unas barras de cobre verticales solidarias a una placa de latón maciza. El conjunto está pintado con un barniz negro, para absorber la radiación. El flujo de calor originado por la radiación se transmite a la termopila, generándose una tensión eléctrica proporcional a la diferencia de temperatura entre los metales de los termopares. El piranómetro se conecta con el medio controlador de la siguiente manera: el pin (1) del piranómetro se conecta a tierra común (GND), el pin (2) del piranómetro se alimenta a (5V) y el pin (3) del piranómetro se conecta a la entrada analógica del medio controlador (A0).

La forma en que se comunica el medio controlador con los dispositivos electrónicos lleva los pasos lógicos que se presentan en el diagrama de la figura 12. No obstante que la anterior descripción se realizó tomando en cuenta las modalidades preferidas del invento, en sentido amplio y no limitativo.

REIVINDICACIONES

1. Un medio controlador que funciona como una tarjeta de adquisición de datos que cuenta con 54 pines digitales de entrada/salida (15 PWM), 16 entradas analógicas, 4 UART's (hardware puertos serie), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de reinicio, se caracteriza porque un gran número de sensores están disponibles para medir muchos tipos de parámetros ambientales o procesos físicos, los sensores usados en el monitoreo de clima de invernaderos se presentan en. Estos sensores operan con voltajes digitales y señales de salida compatibles con la tarjeta de adquisición de datos incluyendo tensiones analógicas, frecuencias variables, y una selección de protocolos de comunicaciones digitales (5-12volts).
2. Un reloj en tiempo real. En la recolección de datos se necesitó establecer el tiempo adecuado de muestreo de los datos del sensor con fecha y hora. El medio controlador tiene un oscilador preciso de 16 MHz y la capacidad de medir incrementos de tiempo con una precisión de microsegundos, pero no está diseñado para proporcionar en tiempo real (horas, minutos y segundos) y la información de la fecha. Por esto se usó un reloj en tiempo real externo para establecer las funciones de tiempo y se incorporó una batería de respaldo para retener la información de la hora precisa.
3. Una unidad de almacenamiento. El medio controlador tiene una memoria de 1kb disponible para el almacenamiento del programa y de datos no volátiles. Para ampliar la capacidad de almacenamiento, se agregó una tarjeta micro SD de 8 Gb y así los datos se pudieron transferir rápida y fácilmente entre la tarjeta de adquisición de datos y la computadora personal. Se generaron funciones para la lectura de la memoria, escritura y acceso a datos, lo que permitió una rápida incorporación de almacenamiento de la tarjeta de memoria en el proyecto de registro de datos.

4. Una pantalla de cristal líquido. Se utilizó un LCD de 2x16 (2 líneas de 16 caracteres) por su capacidad de mostrar caracteres alfanuméricos y así representar la información generada en el prototipo de forma fácil y económica.

5

5. Un sensor para medir las variaciones de temperatura del aire, un sensor para medir las variaciones de temperatura del suelo, un sensor para medir las variaciones de la humedad relativa del aire, un sensor para medir las variaciones de la humedad relativa del suelo, un sensor para medir las variaciones de la velocidad del viento y un sensor para medir las variaciones de la radiación solar global.

10

RESUMEN

Esta invención hace referencia al diseño de una estación meteorológica automática, que consta de un medio controlador que se alimenta con una fuente externa de 12v, se comunica con un reloj en tiempo real para cuantificar el tiempo en hora, minuto y segundo, y la fecha en año, mes y día; se comunica con un sensor para medir la temperatura del aire en grados centígrados y la humedad relativa del aire en porcentaje [0-100%], otro sensor mide la temperatura en grados centígrados del suelo y la humedad relativa del suelo en porcentaje [0-100%], un sensor piranómetro mide las variaciones de la radiación solar global en W/m^2 y un último sensor anemómetro mide la velocidad del aire en m/s; el medio controlador despliega los datos medidos en una pantalla de cristal líquido de 16 columnas y 2 renglones, además el medio controlar almacena los datos adquiridos a través de la comunicación con un módulo de memoria flash con una ranura SD donde se genera un archivo con extensión .txt para guardar los datos. Los datos adquiridos presentan una buena precisión en Temperatura y humedad Relativa del aire de hasta un 0.93 en R^2 , una R^2 de 0.94 para la radiación global y el valor más bajo de R^2 lo presenta la variable de la velocidad del viento con un 0.59.

20

25

30

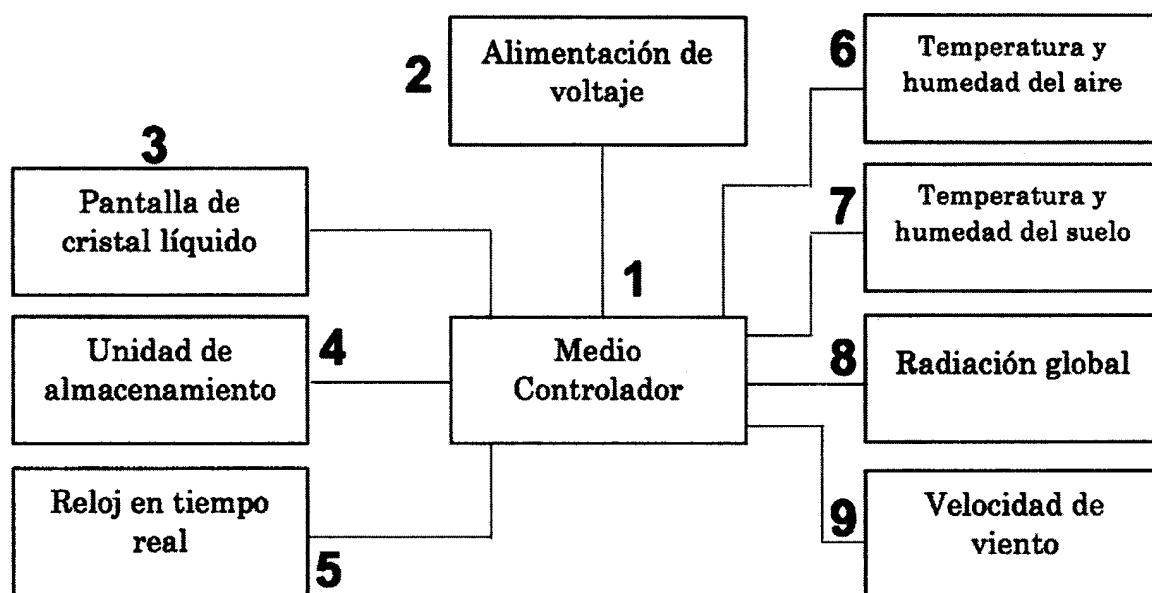


Figura 1.

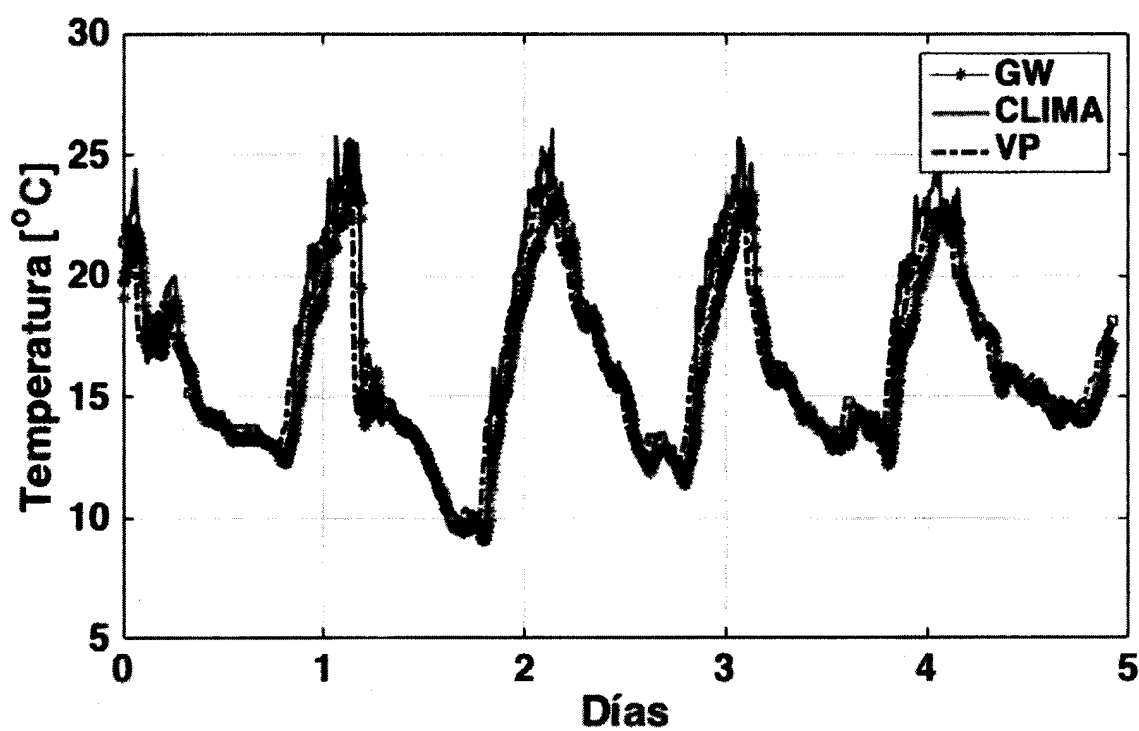
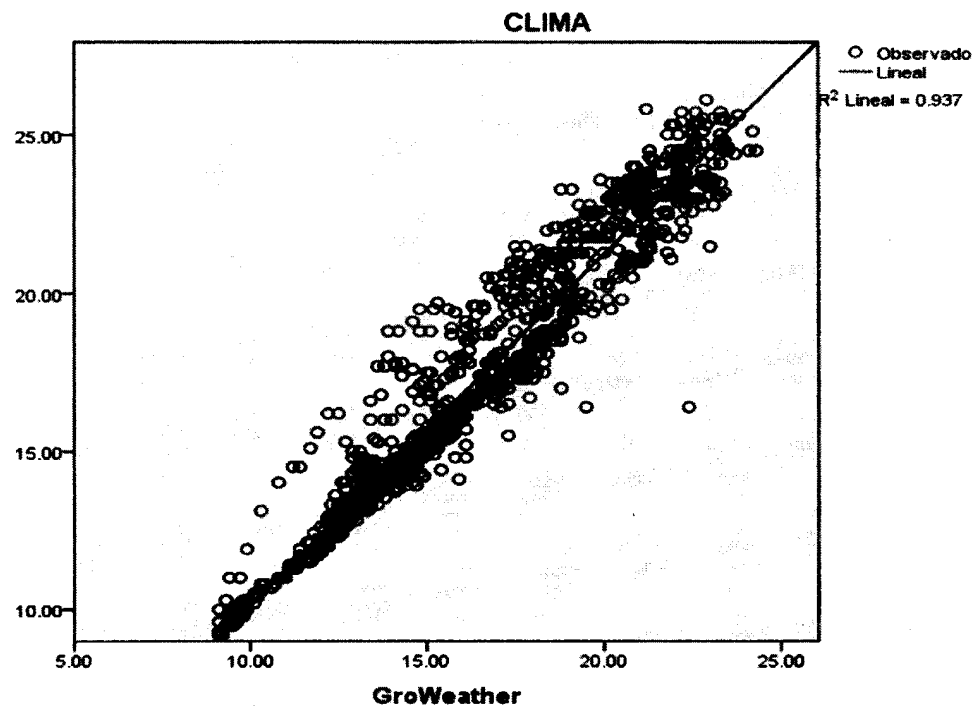


Figura 2.

a)



b)

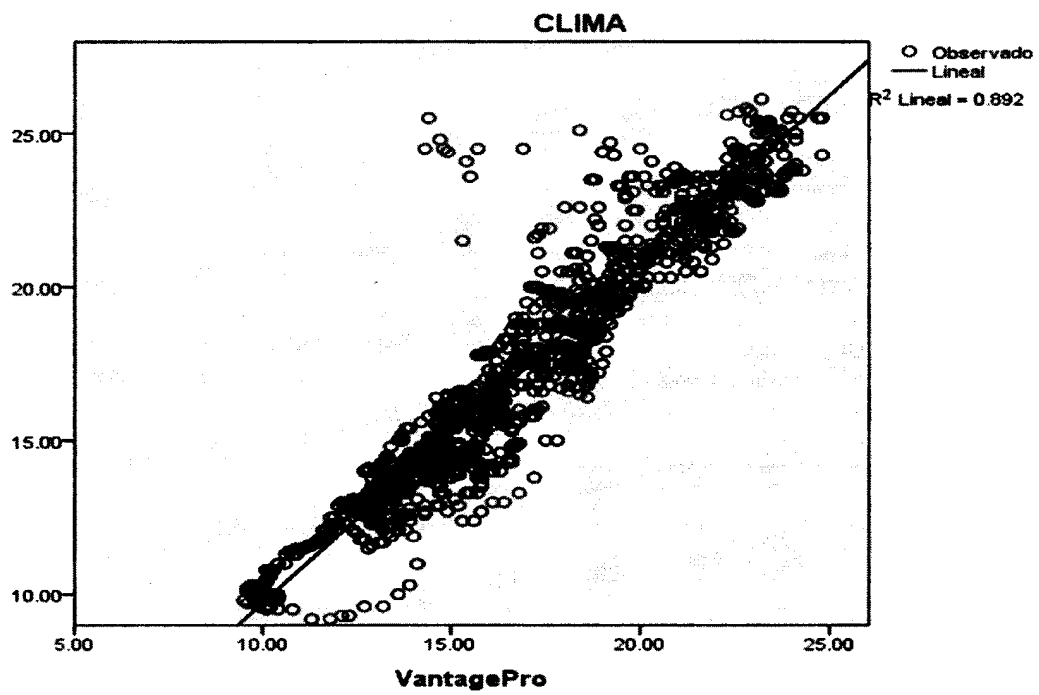


Figura 3 a) 3 b).

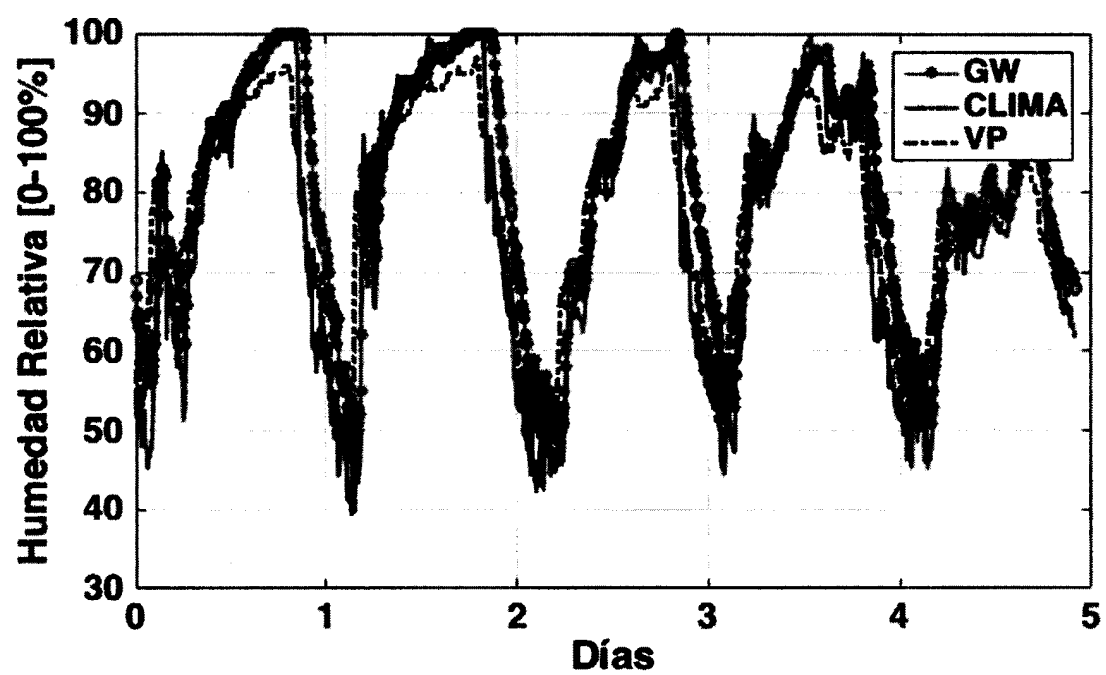
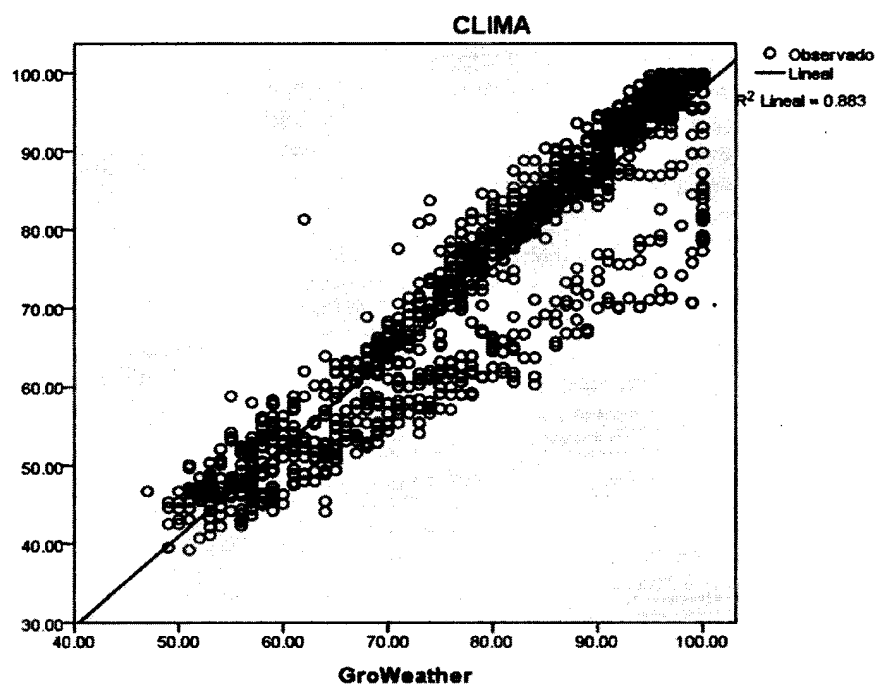


Figura 4.

5a



5b

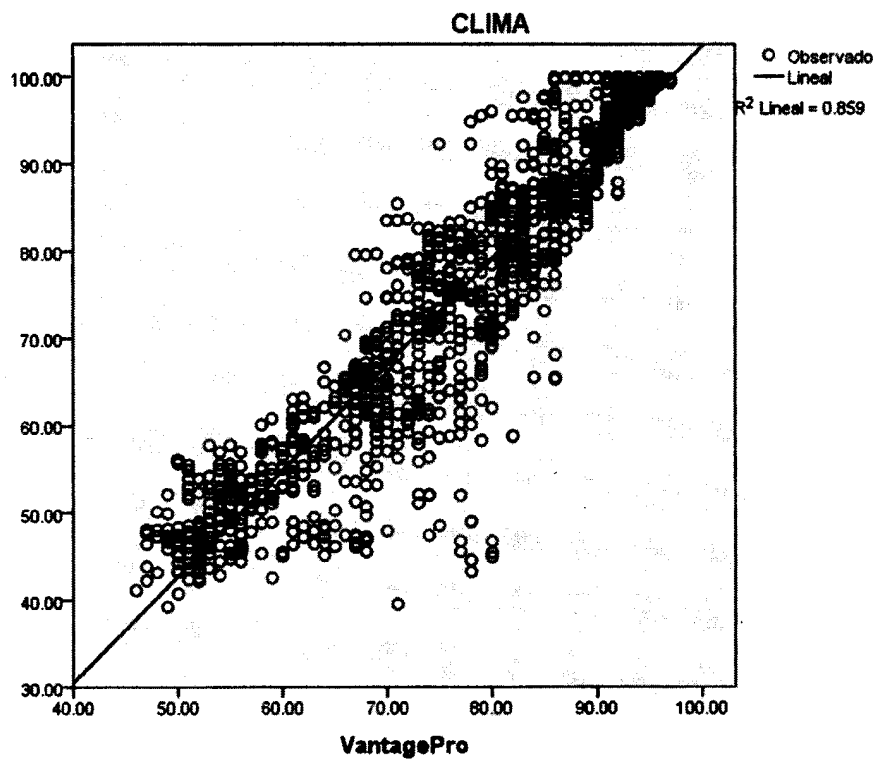


Figura 5a, 5b.

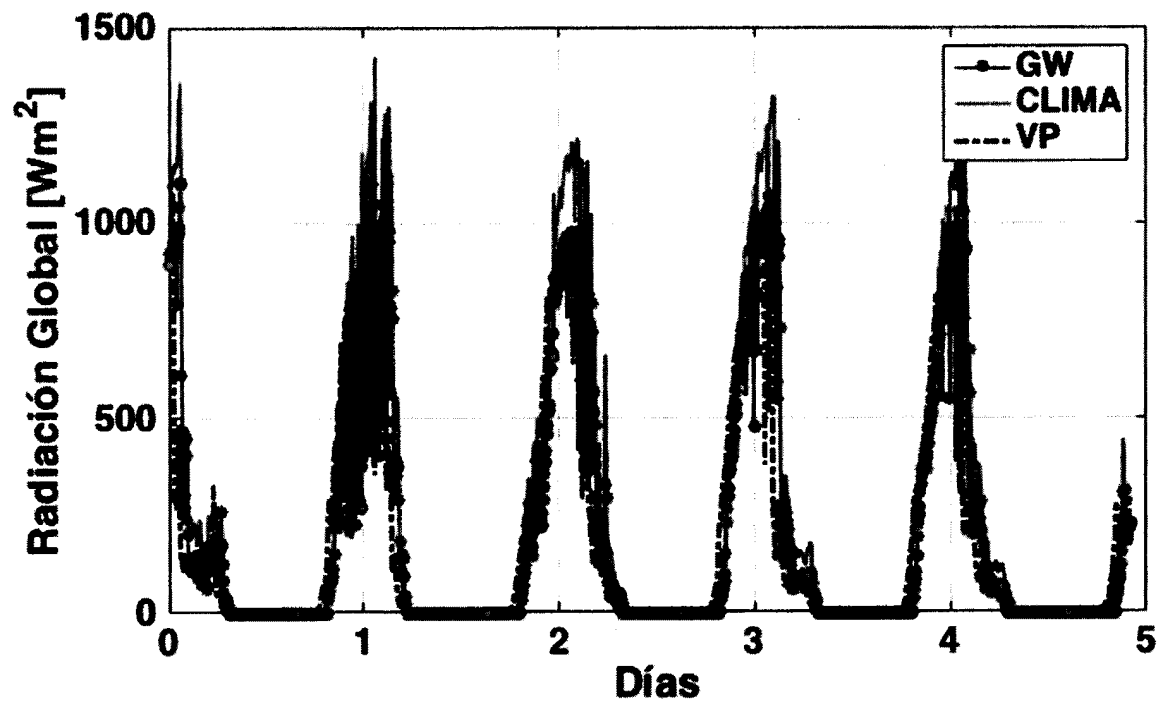
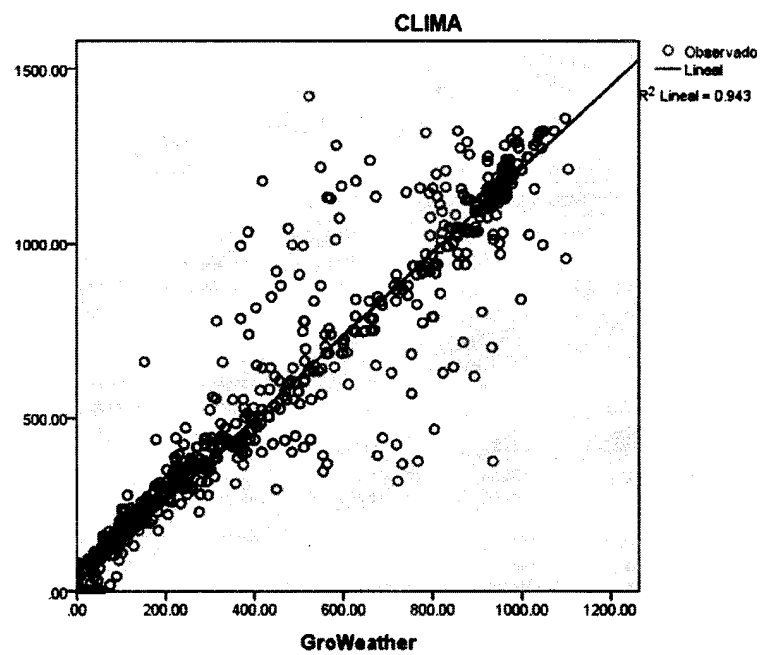


Figura 6.

7a



7b

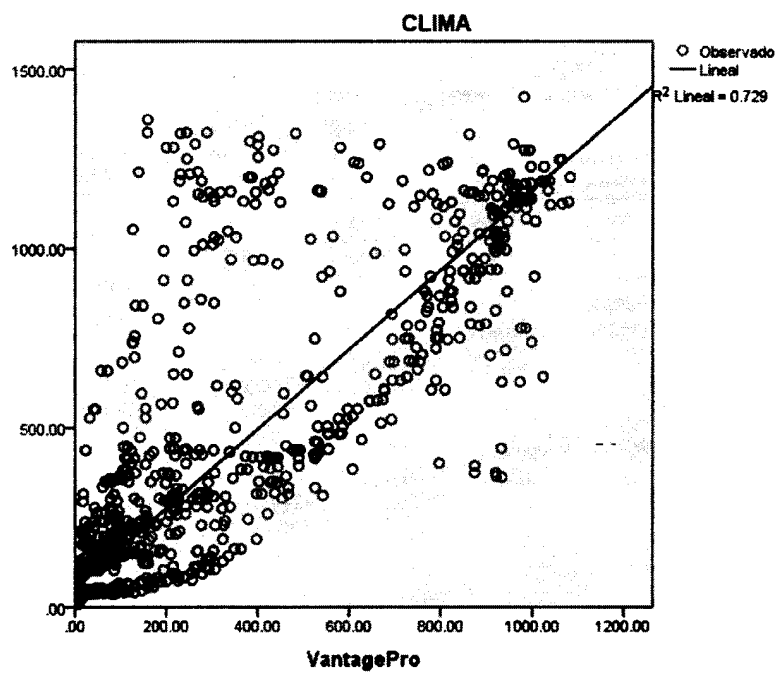


Figura 7a, 7b.

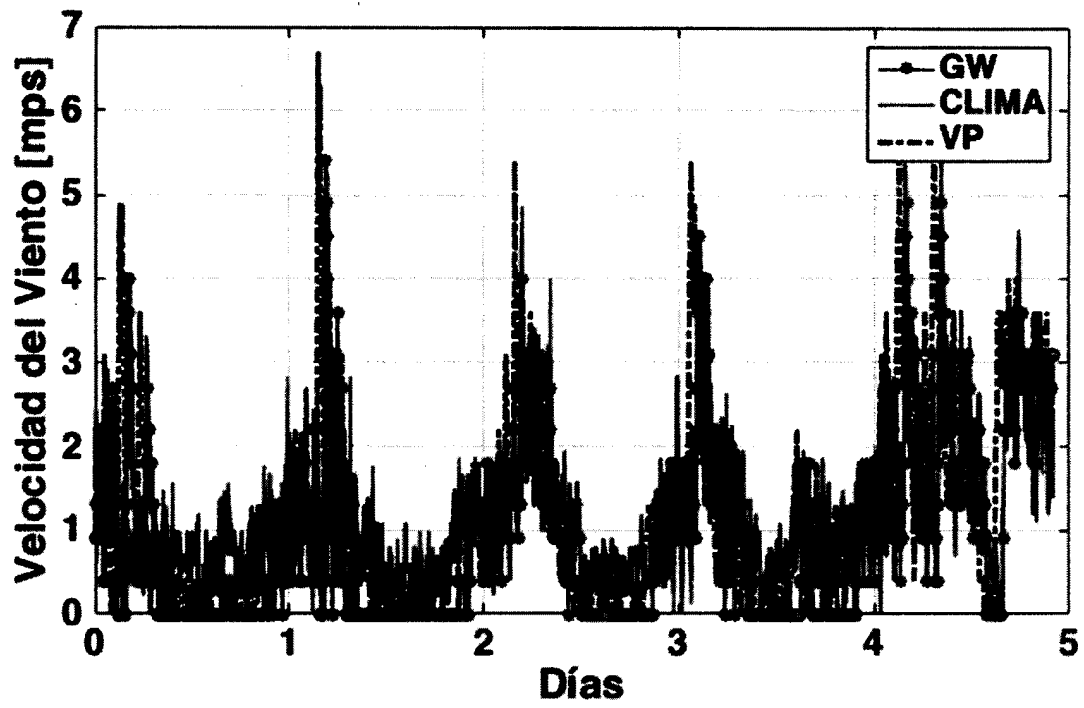
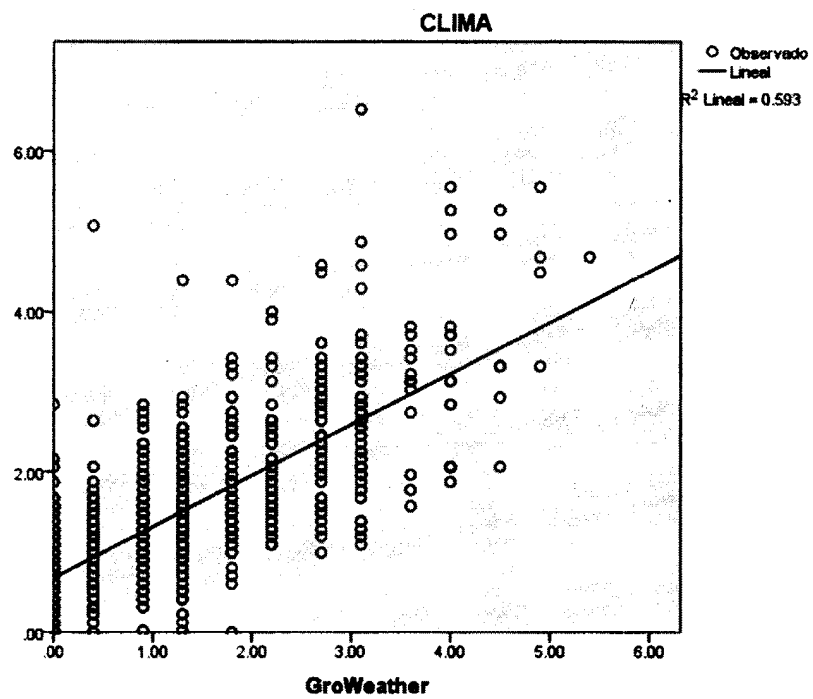


Figura 8.

9a



9b

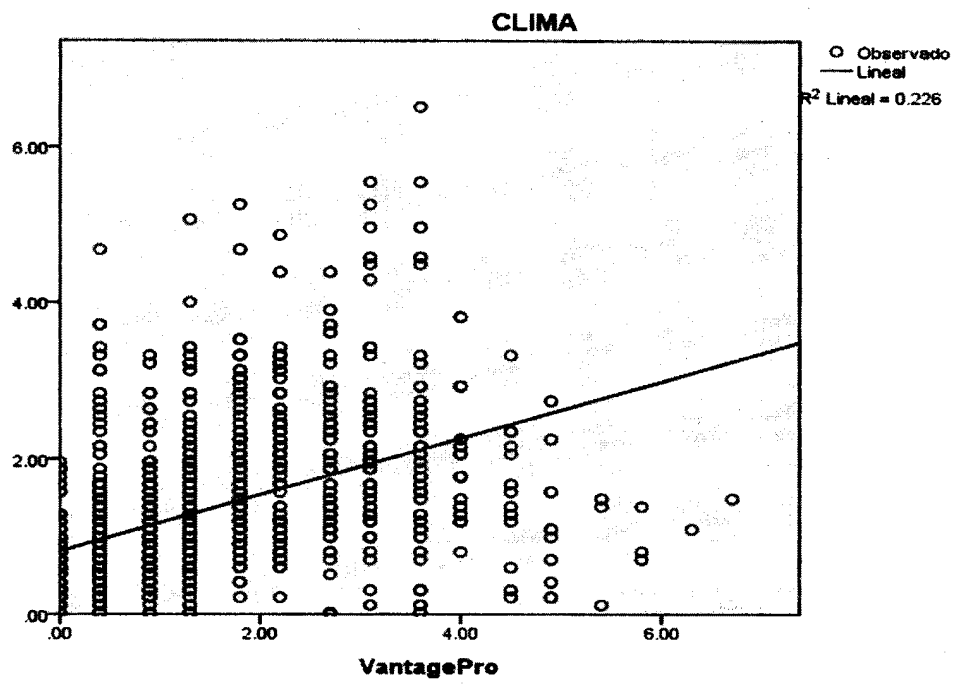


Figura 9a, 9b.

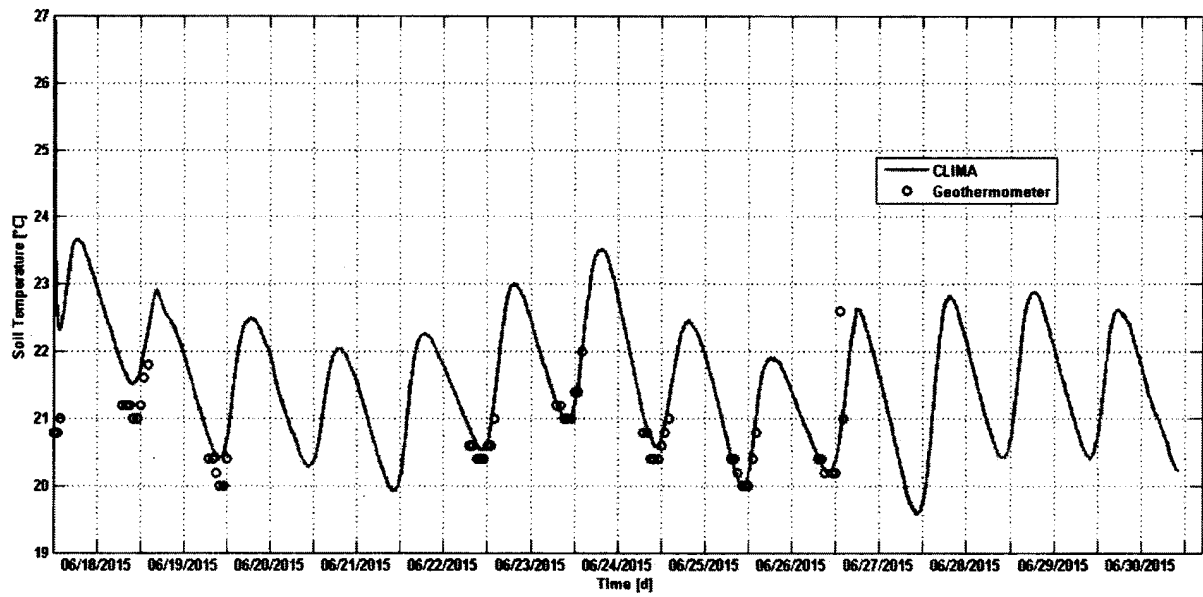


Figura 10.

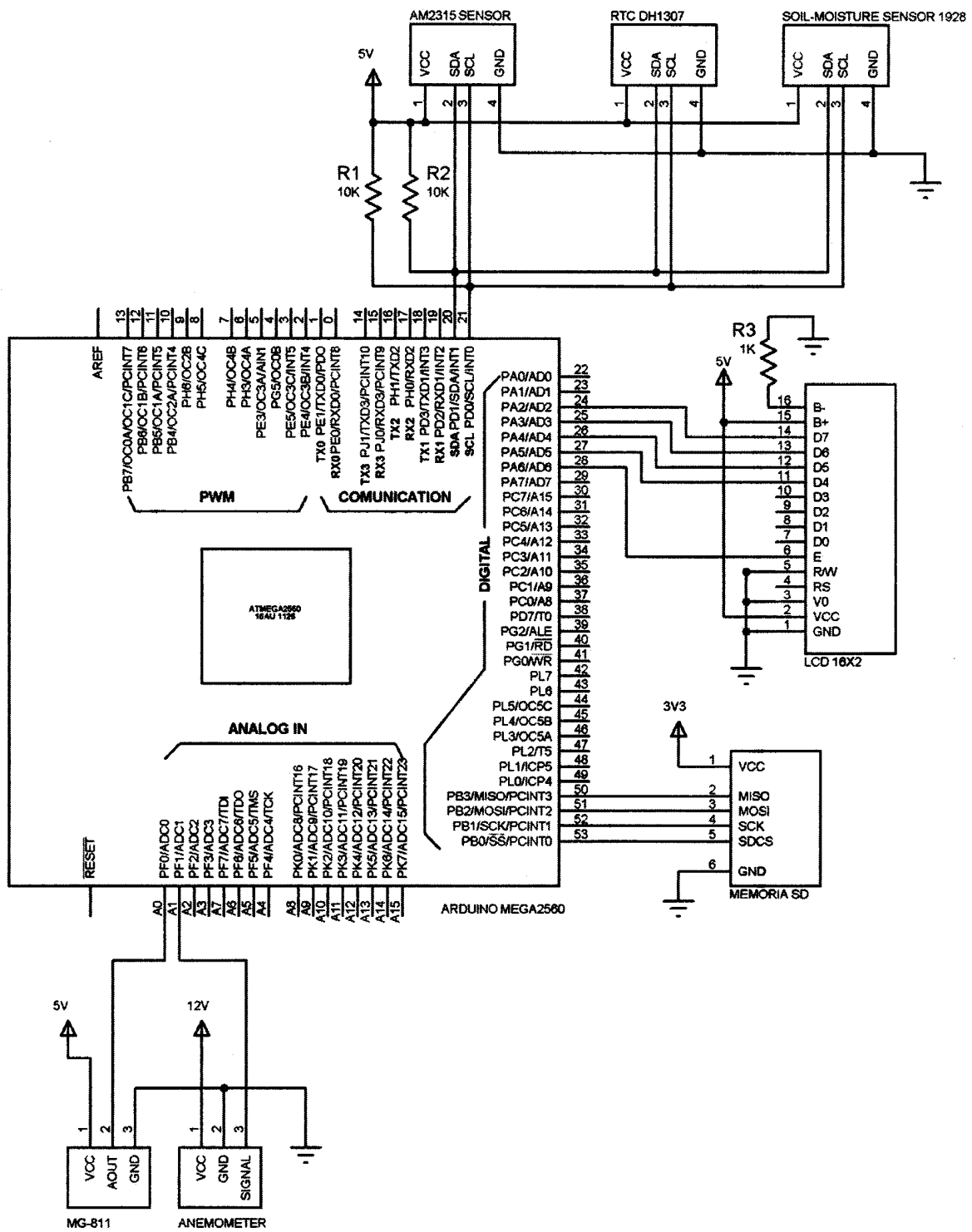


Figura 11.

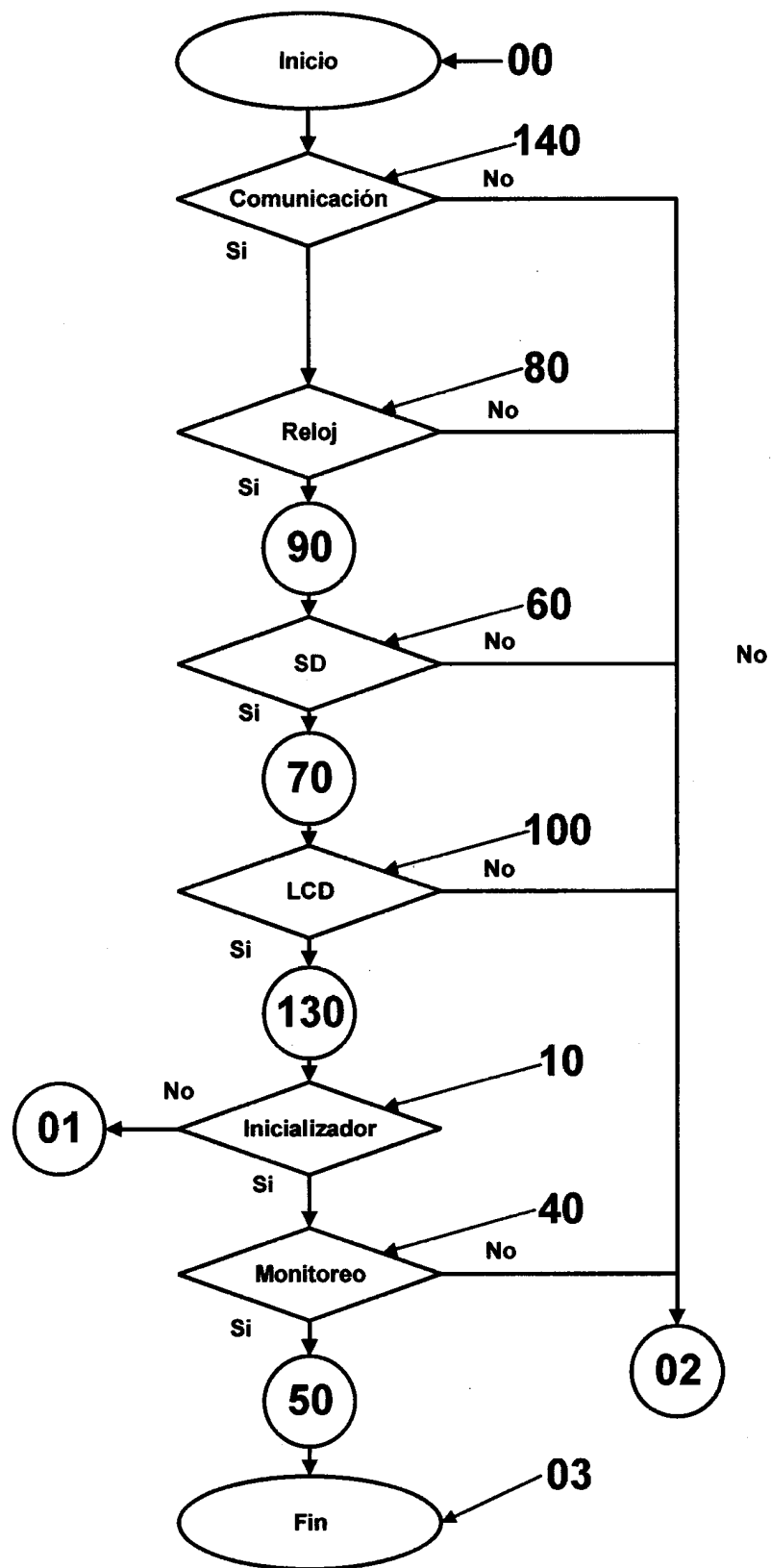


Figura 12.

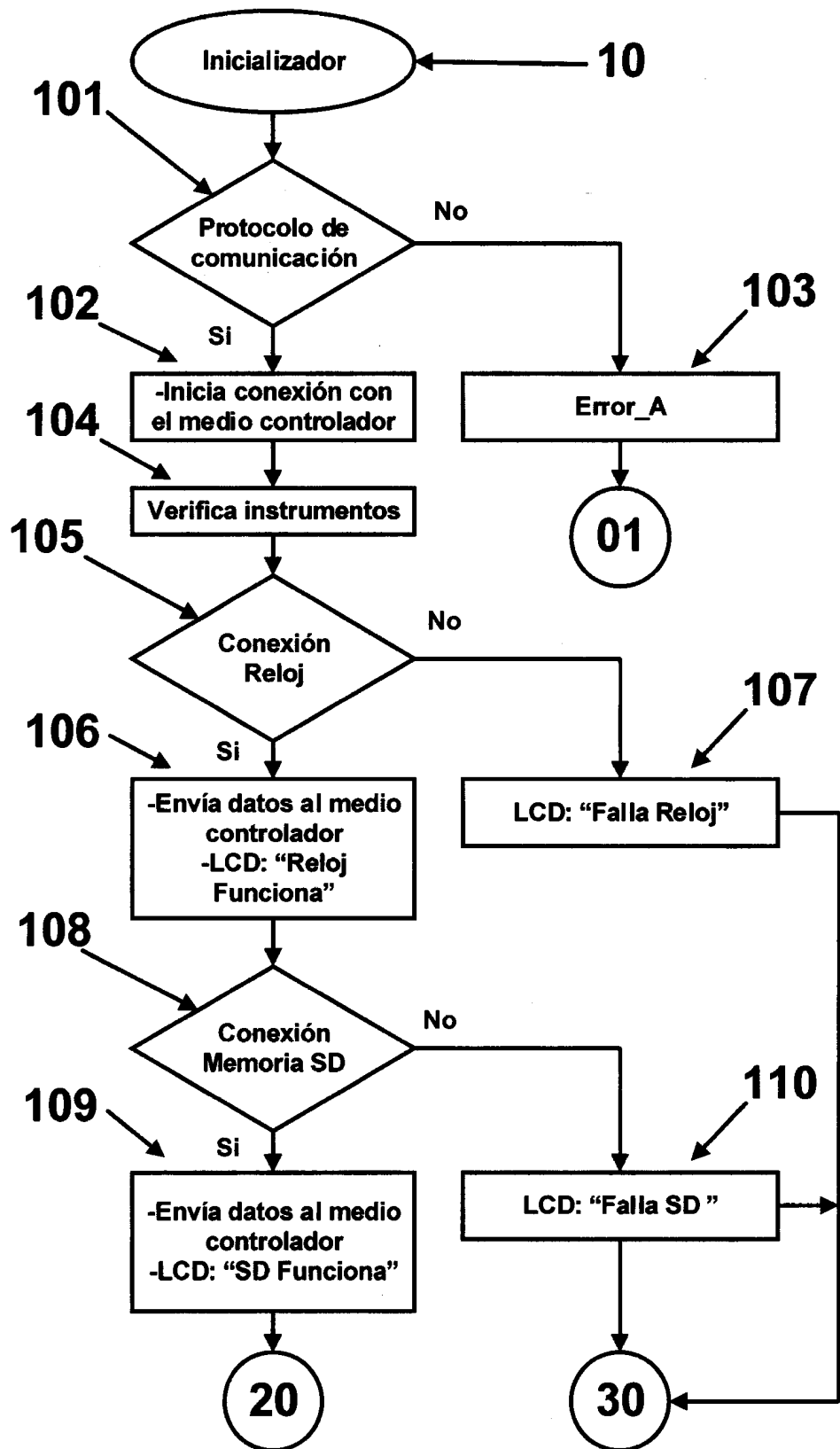


Figura 13.

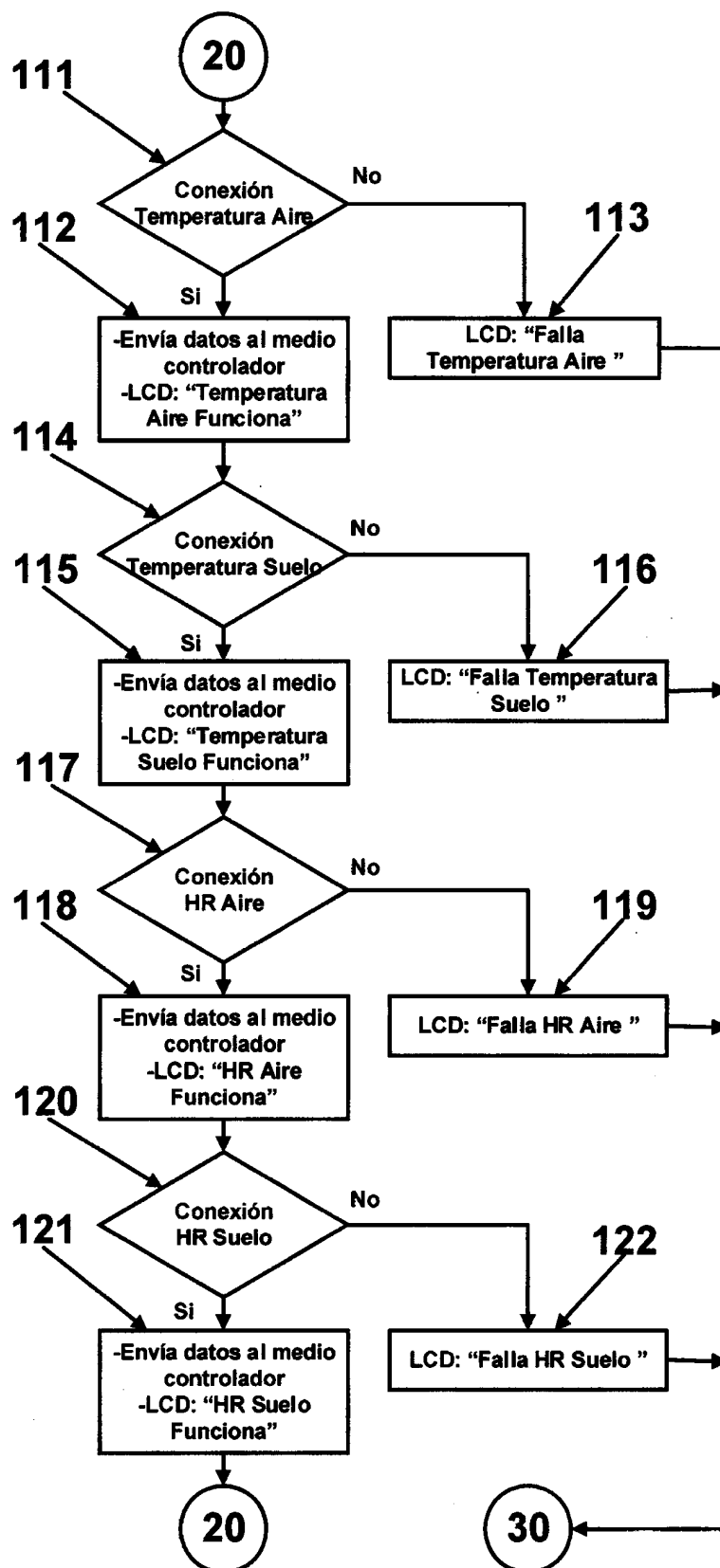


Figura14.

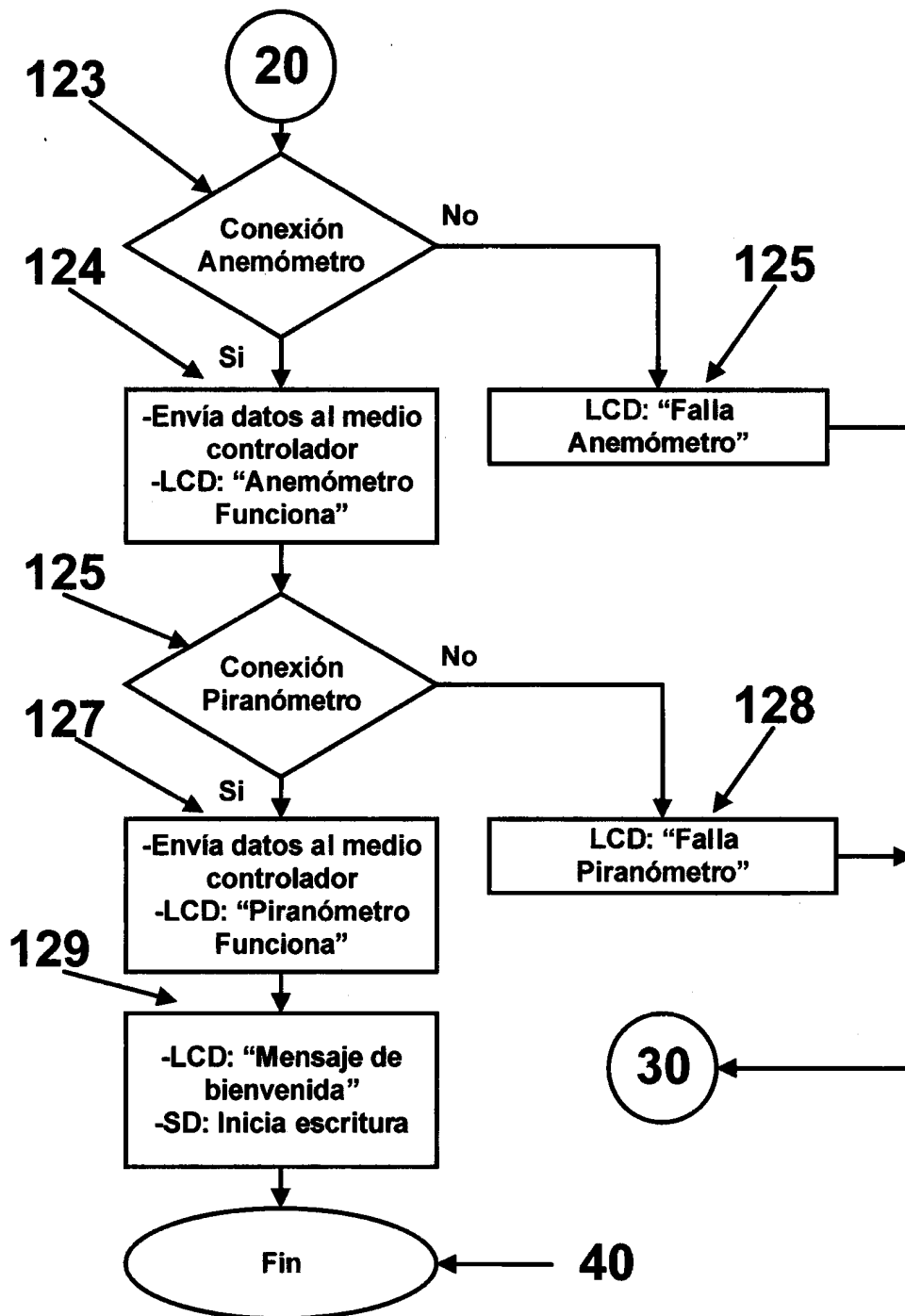


Figura 15.

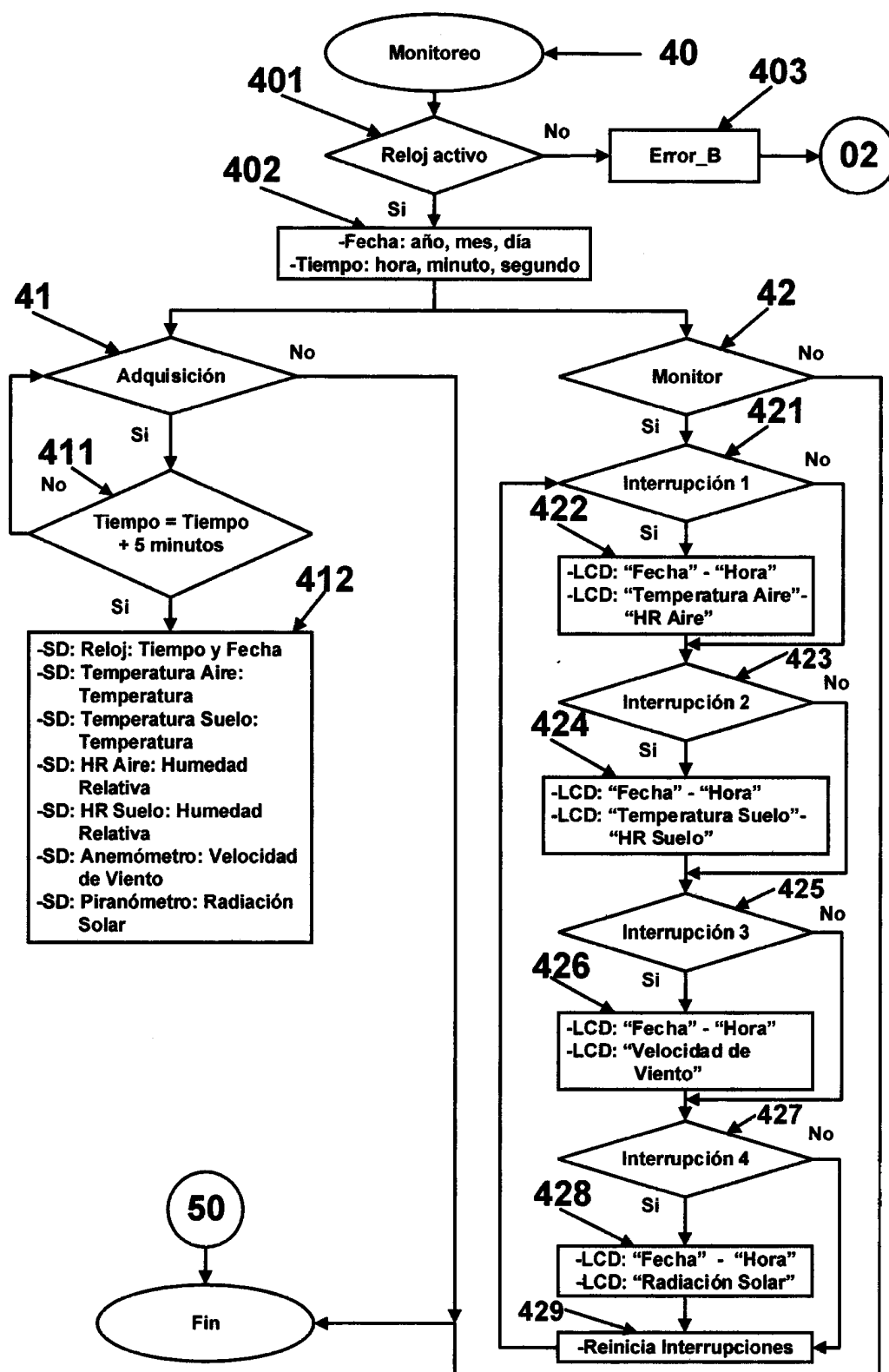


Figura 16.

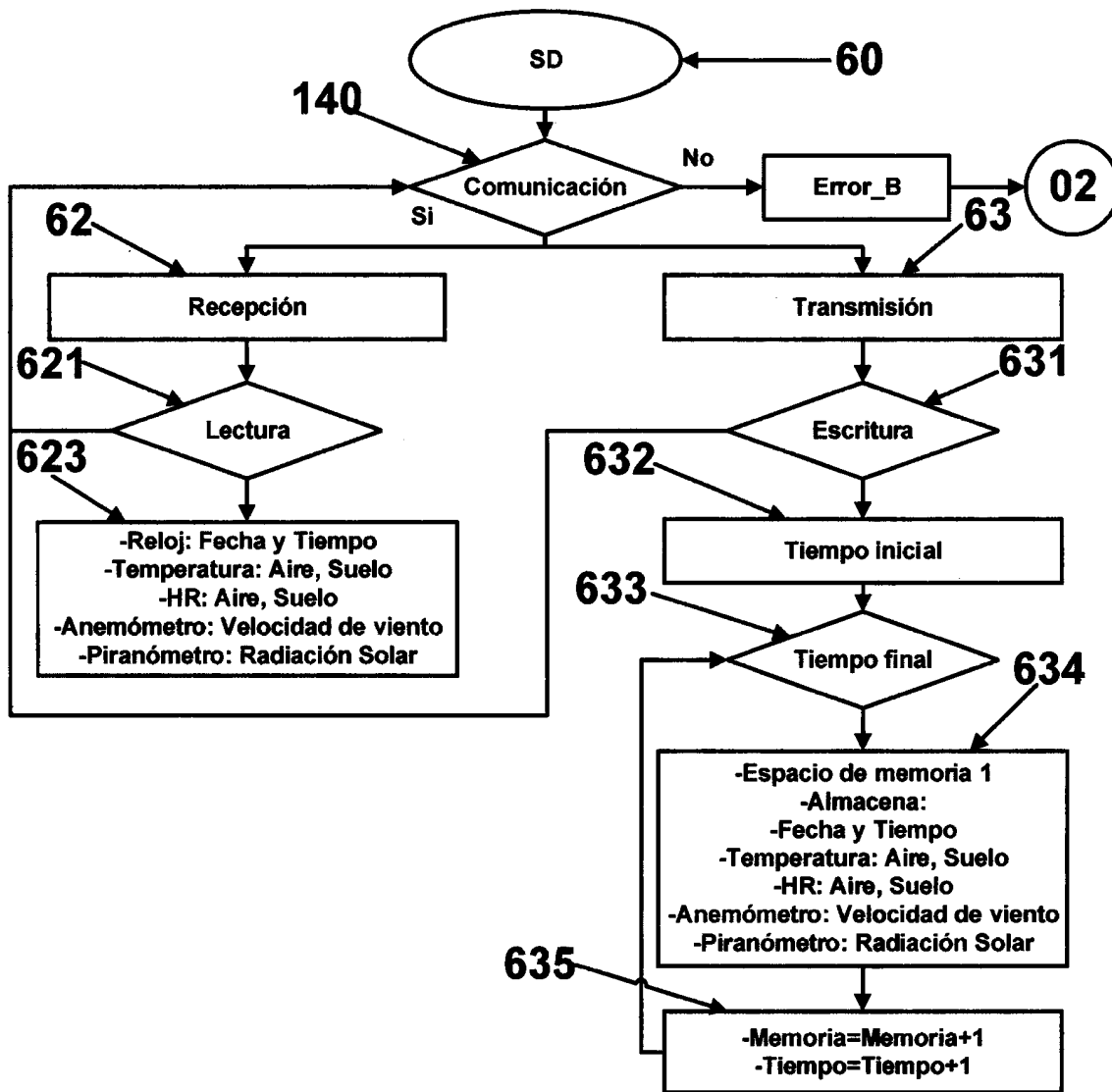


Figura 17.

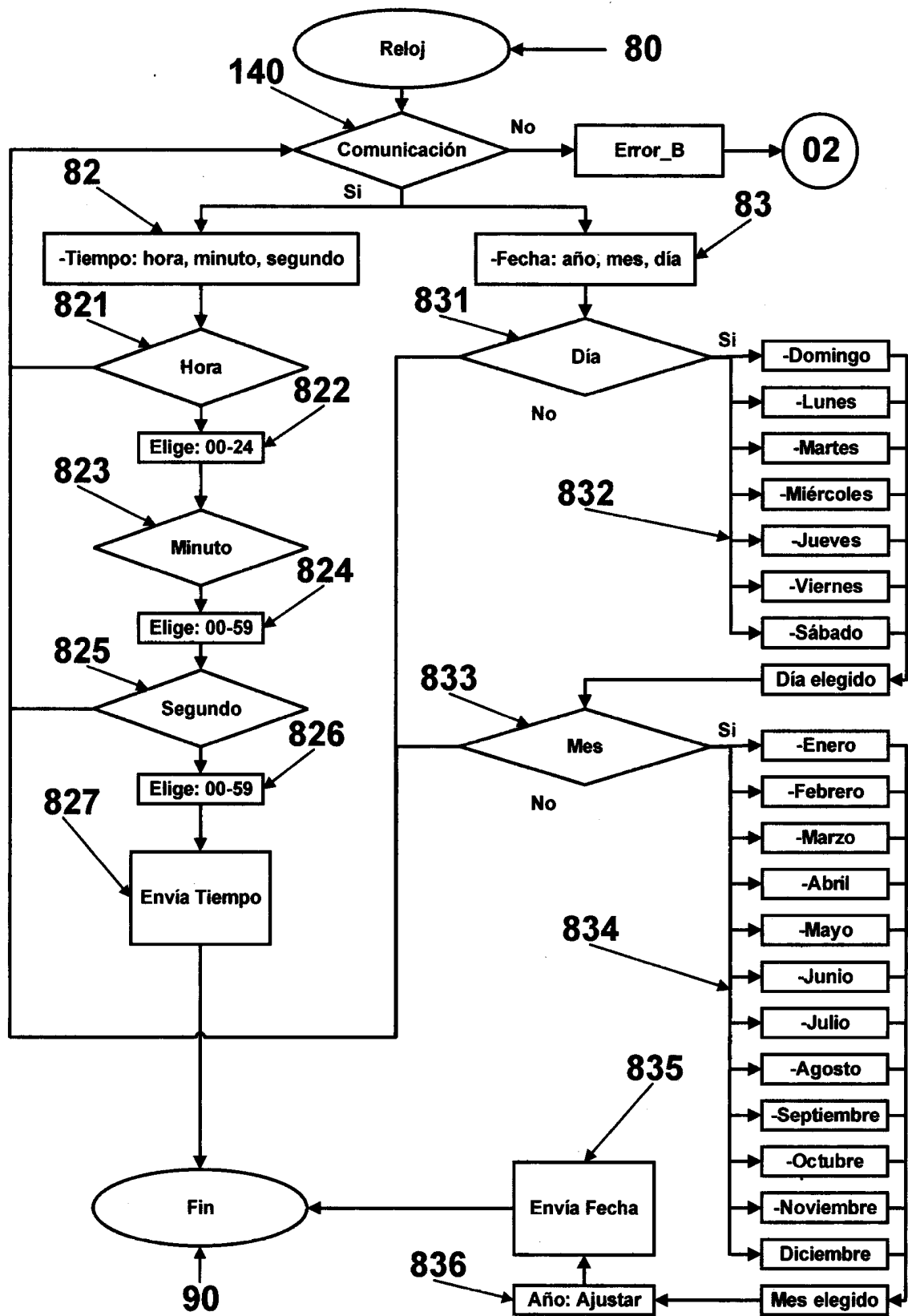


Figura 18.

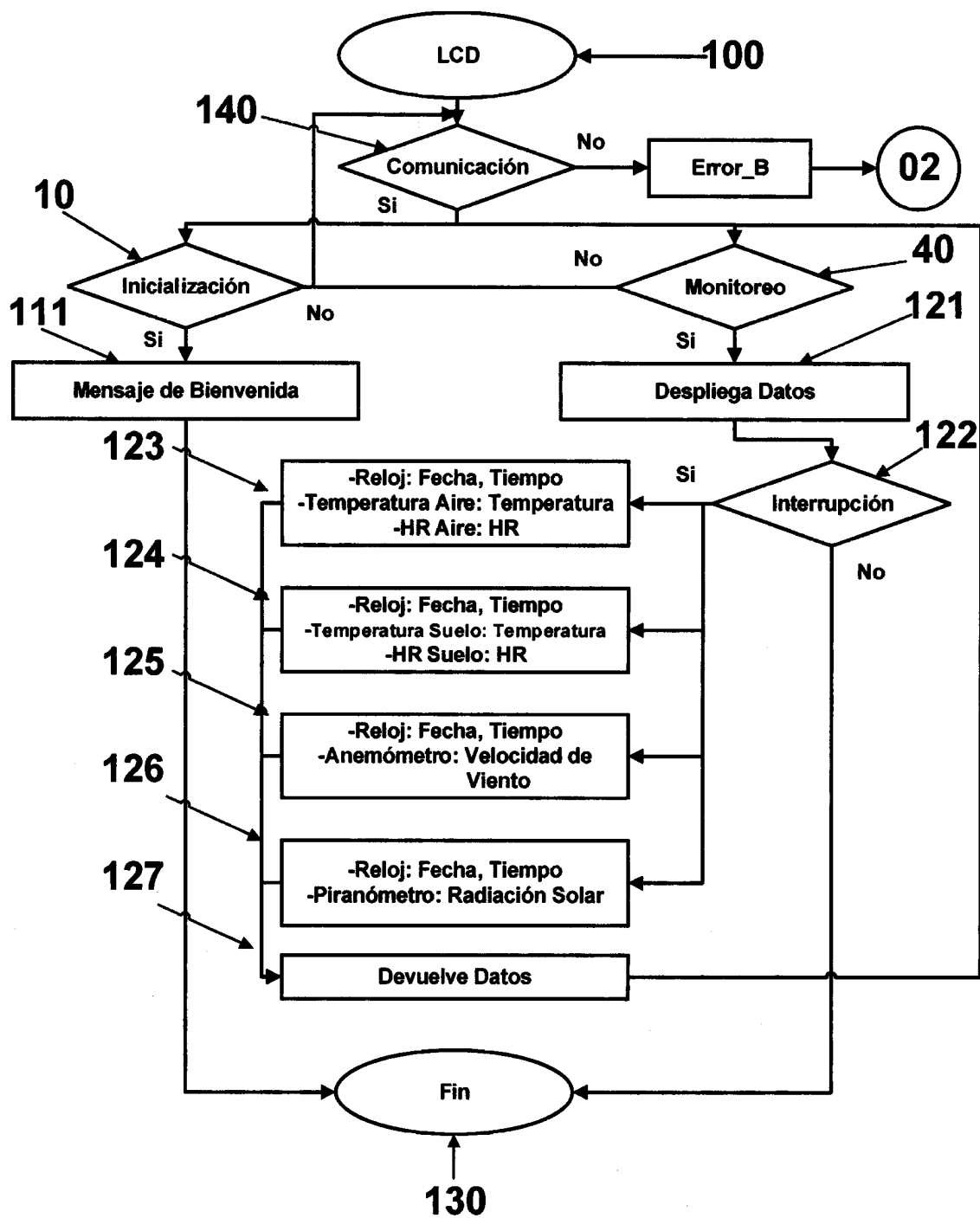


Figura 19.

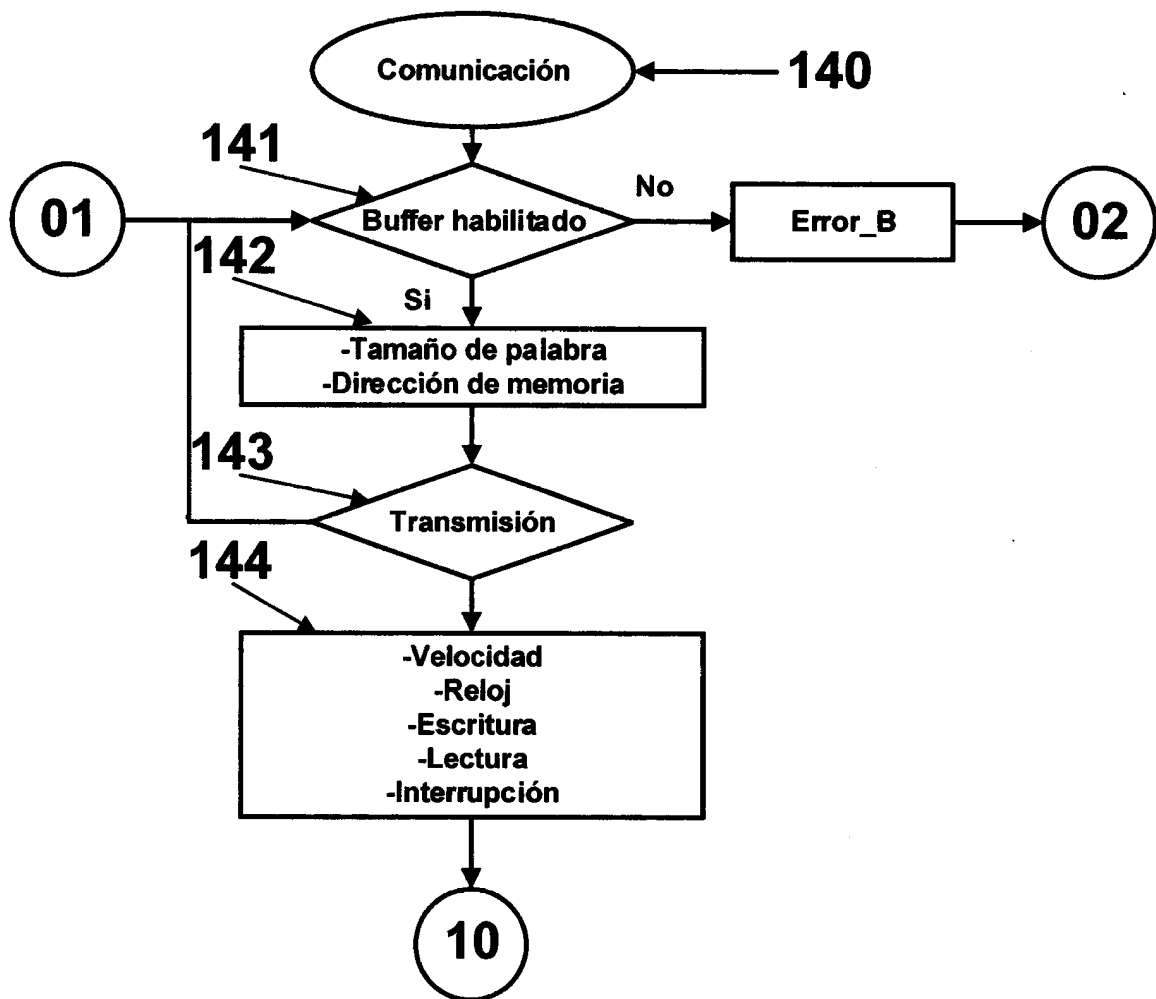


Figura 20.

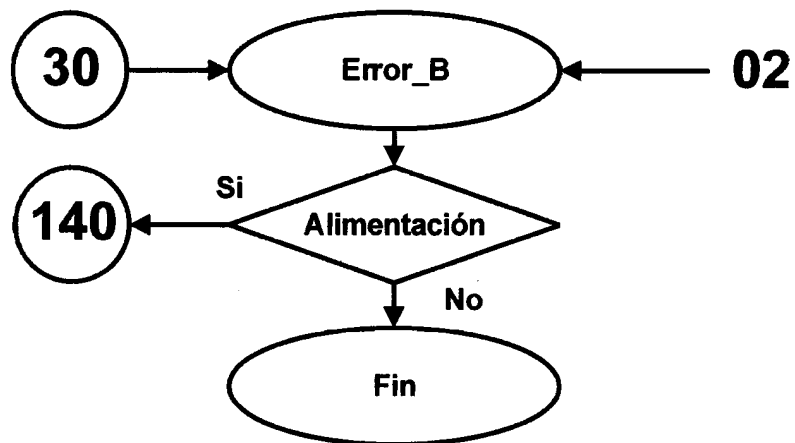


Figura 21.